Material y diseño de control para VSRG 7+1k

Adiel

I. RESUMEN

Se utilizó código abierto y materiales chinos para construir y hacer funcionar un control destinado a juegos Vertical Scroll Rhythm Games con hasta 8 teclas para el modo especial 7+1k.

II. INTRODUCCIÓN

VSRG

Los Vertical Scroll Rhythm Games (VSRG) consisten en presionar las teclas correspondientes cuando las notas que aparecen en pantalla, deslizándose verticalmente, llegan a un línea. Un ejemplo de esto son juegos como StepMania, PIU, Beatmania, etc. (Figura 1).

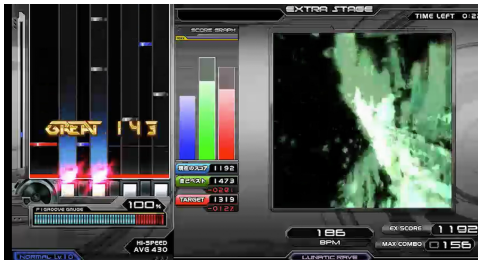


Figura 1: Lunatic Rave 2.

III. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Material y software

- Raspberry Pi Pico
- Cable USB-C
- 7 botones rectangulares Seimistu
- Un codificador rotatorio YT3806 600PPR 5-24V
- Placa giratoria de 4 pulgadas
- Pico-Game-Controller Firmware
- Cables con punta DuPont y DaisyChain.

Etapa (i): Booteo y primer prueba

Al Raspberry Pico se soldan dos DaisyChain, cada una al pin GND de conveniencia disponible. El cable negro del codificador rotatorio se solda a otro GND, mientras que el verde (fase A) se solda al GP0 y el blanco (fase B) al GP1; el cable rojo se solda en el VBUS, y, en mi caso, aunque el codificador dice requerir al menos 8V, funciona sin problemas con 5V. Luego, se soldan cables con punta DuPont del GP4 al GP17. El diagrama de conexiones se puede ver en la Figura 2.

Se presiona el botón del Raspberry Pico mientras se conecta a la computadora, con esto se permite que el Pico sea reconocido como dispositivo de almacenamiento. En la computadora, con SO Windows se arrastra el archvo uf2 en `build_uf2` del repositorio, en el caso de linux, se usa `lsblk` para identificar el Raspberry Pico, ejecutamos

```
sudo mount /dev/sdxn <punto de montaje>
sudo cp <ruta>/Pico_Game_Controller.uf2\
    <punto de montaje>/
```

(`x` $\in$ `ASCII`, `n` $\in \mathbb{N} \setminus \{0\}$). Después de esto podemos desconectar y volver a conectar para probar el funcionamiento del control con la herramienta de prueba de windows o con el comando `jstest --normal /dev/input/jsn` (`n` $\in \mathbb{N}$) en linux. Debería de poder reconocerse el codificador rotatorio y los botones, en mi caso con linux, los parámetros `Axes`, `n:On/n:Off` deberían de responder adecuadamente al presionar de los botones y el movimiento del codificador.

Etapa (*ii*): Caja

Utilizando un pedazo de madera en el que dormía el perro, se corta un rectángulo de 358mm × 150mm, dos de 150mm×60mm y dos de 358mm×60. Se hacen siete agujeros de una pulgada como en el diagrama de la Figura 3, y uno de 20mm para el scratch, y otro a la mitad del grosor de la tabla de 1.5in para poder atornillar el codificador.

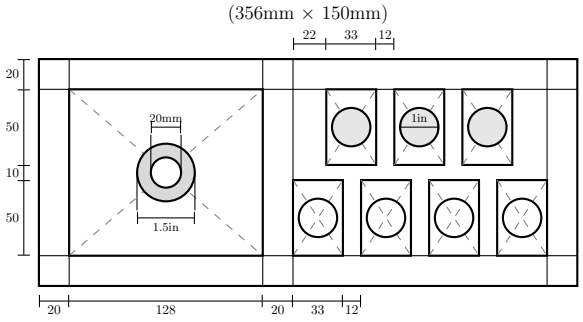


Figura 3: Controlador de beatmania, layout.

Luego, tomé clavos y pegamento para ensamblarlo, o puedes ensamblarlo antes de perforar. Esto es idealmente, al momento de hacerlo hay que considerar el grosor de la tabla, que en mi caso fue de 1in. Además, es conveniente hacer un corte u otro agujero para sacar el raspberry y poder conectarlo.

IV. RESULTADOS

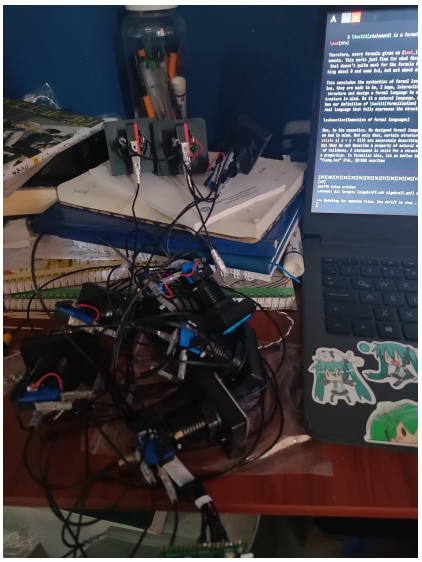


Figura 4: Primera etapa

Me equivoqué con las medidas varias veces, y mi mano se va bien chueca, así que los cortes para la caja no quedaron como esperaba. El control funciona a la perfección, aún sin el scratch. Por ahora, todo parece estar bien, faltaría pulir los detalles.

Fotos de ambas etapas son mostrados en las figuras 4 y 5.



Figura 5: Segunda etapa

VI. BIBLIOGRAFÍA

1. `https://iidx.org/`
2. `https://consandstuff.github.io/`
3. `https://lr2.sakura.ne.jp/index2.html`

Esquema de cableado para el control de bemani

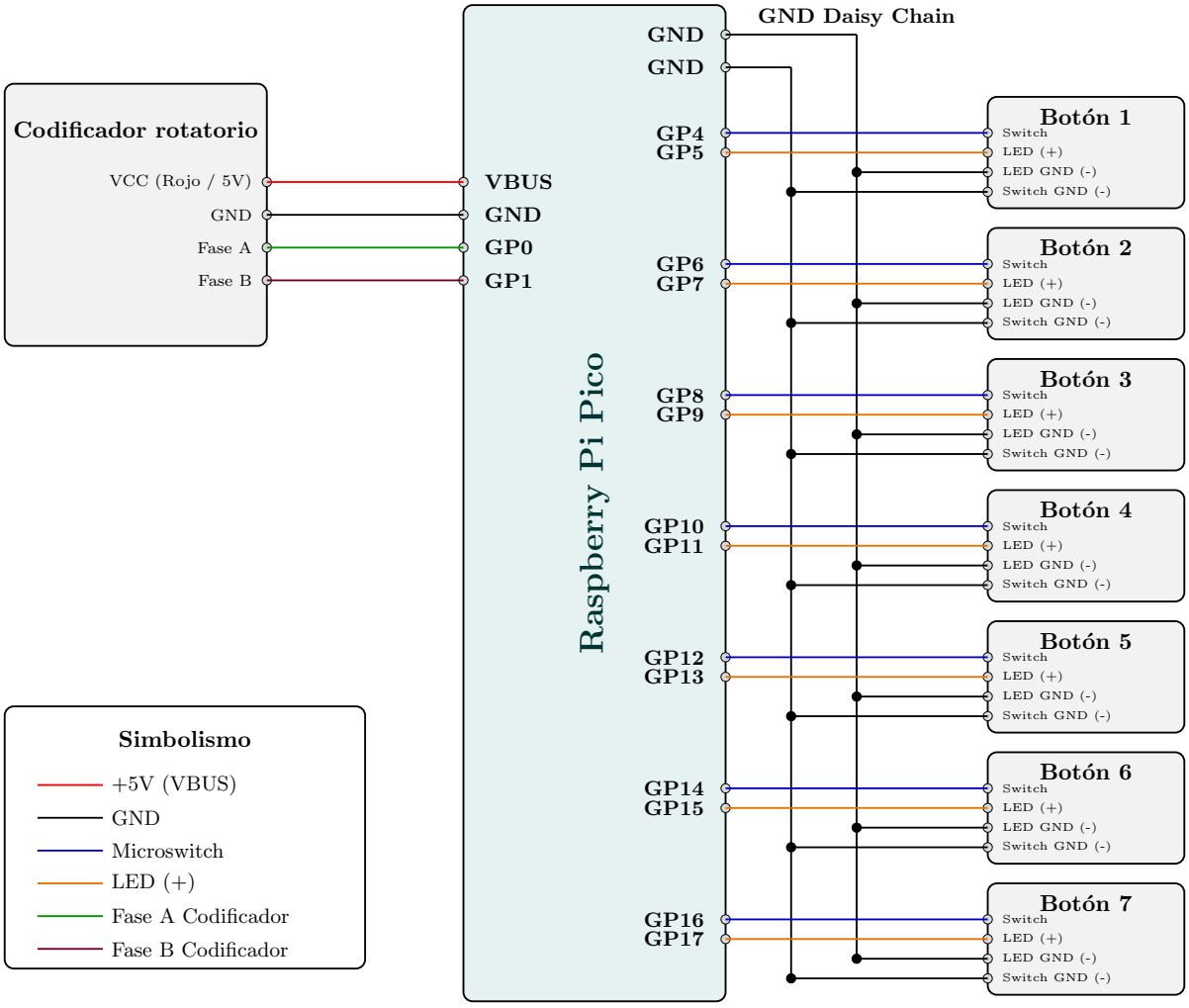


Figura 2: Cableado Raspberry Pi Pico para el control.